

index

# api rest

---

## O que é api rest stateless

---

1. O conceito de "stateless" em uma API REST significa que cada chamada da API deve ser independente e não deve depender de chamadas anteriores. Em outras palavras, o servidor não mantém nenhum estado de cliente entre as requisições. Cada requisição do cliente deve conter todas as informações necessárias para o servidor entender e processar essa requisição.

## Significado de Stateless

---

1. *Independência de Requisições*: Cada requisição é autossuficiente e deve incluir todas as informações necessárias para o processamento.
2. *Escalabilidade*: Facilita a escalabilidade horizontal (adicionando mais servidores) porque qualquer servidor pode atender qualquer requisição sem a necessidade de compartilhamento de estado.
3. *Simplicidade*: Reduz a complexidade do servidor, pois não precisa gerenciar o estado das sessões de clientes.

## Como Implementar uma API Stateless

---

### 1. Autenticação:

1. Utilize tokens, como JSON Web Tokens (JWT), que são enviados em cada requisição, geralmente através do cabeçalho Authorization: Bearer <token>.

### 2. Mensagens Completas:

1. As requisições devem conter todas as informações necessárias, como parâmetros, cabeçalhos, e corpo da mensagem (payload).

### 3. Idempotência:

1. As operações devem ser *idempotentes* quando possível, especialmente para métodos HTTP como GET, PUT, DELETE.

#### 2. Obs:

1. Idempotência é um conceito fundamental em sistemas distribuídos e APIs REST. Refere-se à propriedade de certas operações que podem ser executadas múltiplas vezes sem alterar o resultado além da primeira aplicação. Em outras palavras, uma operação idempotente produzirá o mesmo efeito, independentemente de quantas vezes for executada.

#### 1. Características da Idempotência:

1. Repetição Segura: Executar a mesma operação várias vezes não altera o estado do sistema após a primeira execução.
2. Consistência: Garante que a operação produz um resultado consistente e previsível.

3. Facilita Recuperação de Falhas: Em casos de falha na comunicação, a operação pode ser repetida sem preocupação de efeitos colaterais adversos.

## Exemplo Prático Usando Free Pascal

---

1. Exemplo simples de como se implementar uma API REST stateless usando FPWeb.

```
program StatelessAPI;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
    fphttpapp, fpweb, HTTPDefs;

type
    TMyRESTModule = class(TFPWebModule)
    private
        procedure HandleGetRequest(Sender: TObject; ARequest:
TRequest; AResponse: TResponse; var Handled: Boolean);
    public
    end;

    procedure TMyRESTModule.HandleGetRequest(Sender: TObject;
ARequest: TRequest; AResponse: TResponse; var Handled: Boolean);
    var
        authToken: string;
    begin
        // Check for authorization token in the request header
        authToken := ARequest.GetHeader('Authorization');
        if authToken = 'Bearer mysecrettoken' then
            begin
                AResponse.ContentType := 'application/json';
                AResponse.Contents.Text := '{"message": "Hello,
World!"}';
            end
        else
            begin
                AResponse.Code := 401; // Unauthorized
                AResponse.Contents.Text := '{"error": "Unauthorized"}';
            end;
            Handled := True;
        end;

    var
        Application: TFPHTTPApplication;
        Module: TMyRESTModule;

    begin
        Application := TFPHTTPApplication.Create(nil);
        try
            Module := TMyRESTModule.Create(nil);
            Module.OnRequest := @Module.HandleGetRequest;
            Application.Initialize;
            Application.Run;
        finally
            Application.Free;
        end;
    end.
```

